

II BOB. MAXSUS QISM.

MITTI MOKILI (PROJECTILE) TO‘QUV DASTGOHLARIDA ARQOQ IPINI KASHF ETISH VA UZATISH MEXANIZMLARINING STRUKTURAVIY-KINETIK TAHLILI HAMDA TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI TAKOMILLASHTIRISH

2.1. Arqoq Kiritish Texnologiyasining Evolyutsion Rivojlanishi va Tarixiy Zaruriyati

To‘quvchilik sanoatining fundamental muammolaridan biri – bu tanda iplari orasidan arqoq ipini eng minimal energiya sarfi va eng yuqori dinamik tezlikda o‘tkazish texnologiyasini yaratishdan iborat bo‘lgan. Bir necha asrlar davomida qo‘llanilgan an‘anaviy mokili to‘quv dastgohlarida arqoq ipi muayyan og‘irlikka ega bo‘lgan shpula shaklida moki korpusi ichiga joylashtirilgan. Og‘irligi 500 grammdan 850 grammgacha bo‘lgan ushbu klassik mokilar har bir arqoq tashlash siklida pifta (zev) ichida chiziqli muvozanatni saqlashga majbur edi.

Klassik mokili tizimning asosiy kamchiligi uning ulkan mexanik inersiyasidir. Massasi yirik bo‘lgan moki har bir siklda o‘ng va chap tomondagi urish mexanizmlari (gonglar) yordamida keskin tezlanish oladi va qarama-qarshi tomonda xuddi shunday keskin tormozlanadi. Ushbu kinetik jarayon dastgohda juda katta dinamik tebranishlarni, podshipniklar va vallarning tez yeyilishini, shovqin bosimining 100 desibeldan oshishini va eng asosiysi – dastgoh unumdorligining kritik cheklanishini keltirib chiqardi. Mokili dastgohlarda arqoq kiritish tezligi daqiqasiga maksimal 300–400 metrdan osha olmadi.

Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida XX asrning birinchi yarmida (1930-yillarda) muhandis Rudolf Rossman to'quv tizimini butunlay o'zgartiruvchi g'oyani ilgari surdi. Unga ko'ra, arqoq ipini moki ichida tashiydigan og'ir shpulalardan to'liq voz kechish va ipni dastgoh yonida harakatsiz turadigan katta hajmli bobinalardan to'g'ridan-to'g'ri uzatish taklif etildi. Ipni pifta ichiga olib o'tish vazifasi esa faqat ip uchini mahkam qisib oluvchi o'ta kichik va yengil mexanik moslamaga – mitti mokiga (*projectile*) yuklatildi.

Mazkur ixtiro Shveytsariyaning yirik mashinasozlik korxonasi – "Sulzer Brothers" tomonidan sotib olindi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng muhandislik tajribalari yakunlanib, 1953-yilda dunyoda birinchi marta sanoat miqyosidagi "Sulzer TWM" mitti mokili to'quv dastgohlari ommaviy ishlab chiqarila boshlandi. Bu to'quv tezligi va mato sifatini bir necha barobar oshirish imkonini berdi va to'quvchilik sanoatida yangi bir texnologik davrni boshlab berdi.

2.2. Mitti Mokili Dastgohlarning Rivojlanish Bosqichlari va Avlodlar Klassifikatsiyasi

Mitti mokili to'quv dastgohlari ishlab chiqarila boshlagan davrdan boshlab hozirgi kungacha bir nechta yirik texnologik va konstruktiv evolyutsion bosqichlarni bosib o'tdi. Ushbu bosqichlarni quyidagicha klassifikatsiya qilish ilmiy jihatdan asoslangan hisoblanadi:

1. Birinchi avlod – Sulzer TW va PU seriyalari (1950–1970-yillar): Ushbu dastgohlar to'liq mexanik uzatmalar va eksentrik mexanizmlar asosida ishlagan. Torsion valning buralishi mexanik rishaglar yordamida amalga oshirilgan bo'lib, arqoq tashlash tezligi daqiqasiga 500–700 metr oralig'ida bo'lgan. Dastgohlar eni

cheklangan bo'lib, asosan oddiy tuzilishli matolarni to'qishga mo'ljallangan edi. Biroq, ular an'anaviy mokili tizimlarga qaraganda unumdorlikni 2 barobardan ziyodga oshirib berdi.

2. Ikkinchi avlod – Sulzer Ruti P7100 va P7200 seriyalari (1980–1990-yillar): "Sulzer" korxonasi Germaniya va Shveytsariyaning "Rüti" to'quv dastgohlari zavodi bilan birlashgandan so'ng, dastgohlarning konstruksiyasi keskin mukammallashdi. Ushbu davrda dastgohlar korpusiga birinchi marta mikroprotsessorli boshqaruv bloklari o'rnatildi. Ip uzilishlarini nazorat qiluvchi elektron datchiklar, elektron boshqariladigan ip tormozlari va takomillashtirilgan gidravlik tormoz tizimi joriy etildi. Arqoq tashlash tezligi daqiqasiga 1100 metrgacha yetkazildi. P7100 modeli jahon to'quvchilik korxonalarining, shu jumladan O'zbekiston to'quv sanoatining ham asosiy poydevoriga aylandi va o'zining o'ta yuqori ishonchliligi bilan tanildi.

3. Uchinchi avlod – Itema Sulzer Textil P7300 va P7300HP seriyalari (2000-yildan keyingi davr): 2001-yilda Sulzer Textil to'quv mashinasozligi giganti xalqaro "Itema Group" tarkibiga rasman qo'shildi. Muhandislar dastgohning dinamik qismlarini kompyuterli modellashtirish orqali qayta loyihalashdi. "High Performance" (HP) indeksiga ega bo'lgan ushbu zamonaviy dastgohlarda arqoq tashlash tezligi daqiqasiga 1500–1570 metrgacha ko'tarildi. Boshqaruv to'liq sensorli ekranlar (monitorlar) orqali amalga oshiriladigan bo'ldi, sanoat interneti (Industry 4.0) protokollari integratsiya qilindi.

2.3. Zamonaviy Itema P7300HP V8 To'quv Dastgohlarining Konstruktiv Konstruksiyasi va Texnik Imkoniyatlari

Hozirgi kunda mitti mokili to'quv texnologiyasini jahon miqyosida ishlab chiqaruvchi va rivojlantiruvchi yagona qonuniy brend bu – Itema Group (Italiya/Shveytsariya) hisoblanadi. Korxonaning eng so'nggi flagman modeli – **Itema P7300HP V8** bo'lib, u o'zining ko'p funksiyaliligi va o'ta og'ir texnologik sharoitlarda ham yuqori barqarorlik bilan ishlashi sababli to'quvchilikda "eng universal dastgoh" maqomiga ega.

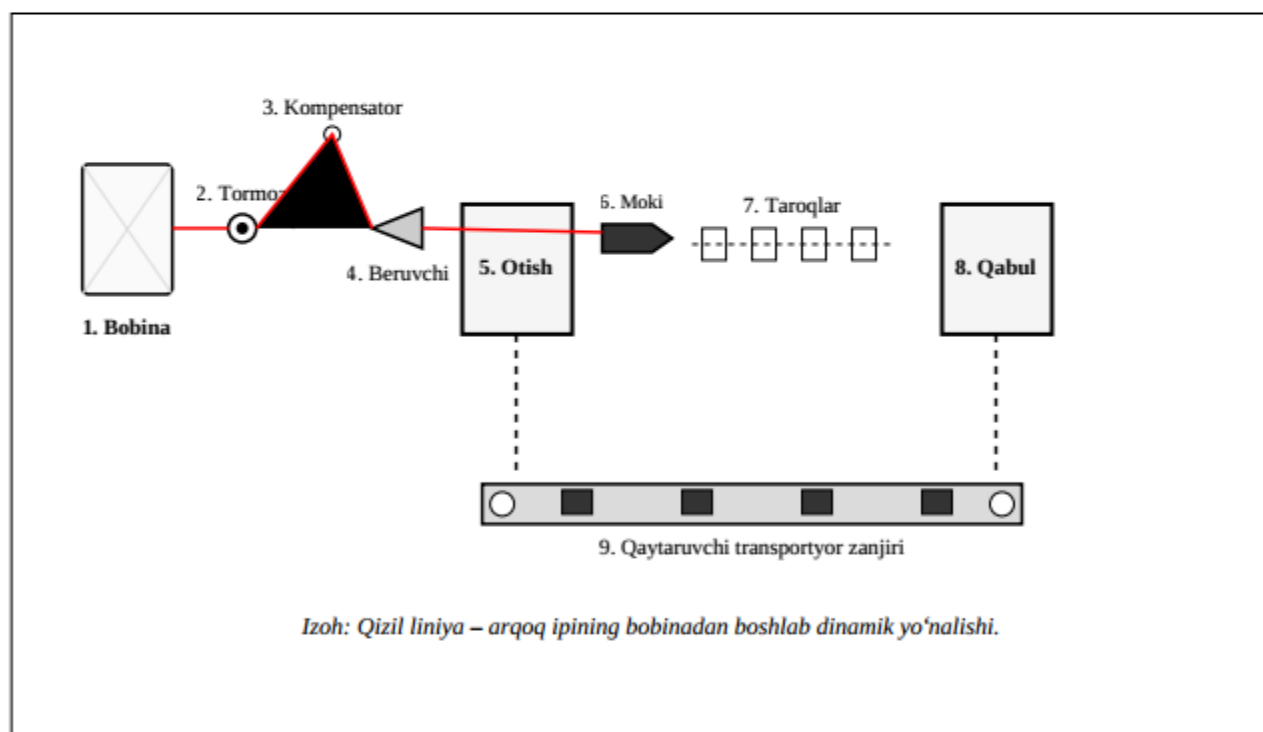
Ushbu dastgohning asosiy konstruktiv parametrlari va uning flanel, jinsi yoki og'ir texnik matolar ishlab chiqarishdagi o'rni quyidagicha tavsiflanadi:

- **Kengaytirilgan ishchi en o'lchamlari:** P7300HP V8 dastgohlari 190 sm dan to ultra-keng 540 sm gacha bo'lgan ishchi en o'lchamlarida ishlab chiqariladi. Keng enli dastgohlarning eng katta iqtisodiy foydasi – bir vaqtning o'zida bir nechta mato polotnosini (masalan, har biri 130–150 sm dan bo'lgan 3 yoki 4 ta flanel matosi bo'laklarini) parallel ravishda, bir xil sifat bilan to'qish imkoniyatidir. Bu sex maydonidan foydalanish koeffitsiyentini keskin oshiradi.
- **Elektron arqoq selektori (Weft Selector):** Dastgohda 2, 4 yoki 6 rangli elektron arqoq uzatish tizimi mavjud. Mikroprotsessor berilgan dasturga asosan har bir mitti moki uchun alohida rangdagi yoki alohida chiziqli zichlikka (tex ko'rsatkichga) ega bo'lgan arqoq iplarini moki qisqichiga avtomatik tarzda yo'naltiradi.
- **Energiya samaradorligi:** Bugungi kunda yuqori tezlikka ega bo'lgan pnevmatik (Airjet) to'quv dastgohlari juda katta miqdorda siqilgan havo talab

qiladi va bu kompressor sexlarining ulkan elektr energiyasi sarflashiga olib keladi. Mitti mokili dastgoh esa mexanik-torsion prinsipda ishlagani sababli pnevmatik dastgohlarga qaraganda elektr energiyasini 40% gacha tejaydi va bu mahsulot tannarhini sezilarli darajada kamaytiradi.

2.4. Arqoq Ipini Pifta Ichiga Kiritishning To'liq FunkSIONal-Kinematik va Mexanik Sikli

Mitti mokili dastgohlarda arqoq ipining harakati o'ta murakkab va millisekundlar ichida sinxronlashgan mexanik bosqichlardan iborat. Quyidagi chizmada arqoq ipining bobinadan yechilishidan boshlab matoga urilishigacha bo'lgan to'liq sirkulyatsiyali kinematik sxemasi keltirilgan:



2.1-chizma. Mitti mokili dastgohda arqoq ipining to'liq uzatilish va aylanma sirkulyatsiya kinematikasi.

Dastgoh bosh valining 360 darajalik bitta sikli davomida quyidagi ketma-ket mexanik jarayonlar amalga oshadi:

1. Ipni ushlash va markazlash bosqichi: Arqoq ipi muqim turgan yirik bobinadan (1) chiqib, mikroprotsessor nazoratidagi elektron tormoz (2) va maxsus prujinali kompensator (3) teshiklaridan o'tadi. Ip beruvchi qisqich (*feeder*) (4) ip uchini mahkam ushlagan holda oldinga siljiydi va otish qutisida (5) tayyor turgan mitti moki (6) dumi ichidagi qisqichga topshiradi. Shu lahzada moki qisqichi mexanik ravishda yopiladi, beruvchi qisqich esa ochilib, orqaga chekinadi.

2. Impulsli otish va pifta ichidan o'tish bosqichi: Dastgoh mexanizmi buralgan torsion valni ozod qiladi. Torsion valning keskin ochilishi natijasida otish richagi (gong) mitti moki orqasiga juda katta kuch bilan zarba beradi. Moki sekundiga 25 dan 35 metrgacha bo'lgan boshlang'ich tezlik bilan tanda iplari orasidagi yo'naltiruvchi taroqlar (7) ichiga otiladi. Yo'naltiruvchi taroqlar moking to'g'ri chiziqli harakatini ta'minlaydi va uning tanda iplariga to'g'ridan-to'g'ri ishqalanib, ularni uzib yuborishining oldini oladi.

3. Qabul qilish va gidravlik tormozlash bosqichi: Mato enini to'liq kesib o'tgan mitti moki qarama-qarshi tomondagi qabul qilish qutisiga (8) kiradi. Qutiga o'rnatilgan maxsus po'lat qisqichlar va gidravlik amortizatorli tormoz moking kinetik energiyasini so'ndiradi va uni yumshoq tarzda to'xtatadi. Moki to'liq to'xtagach, uning qisqichi ochiladi va u arqoq ipining uchini qo'yib yuboradi.

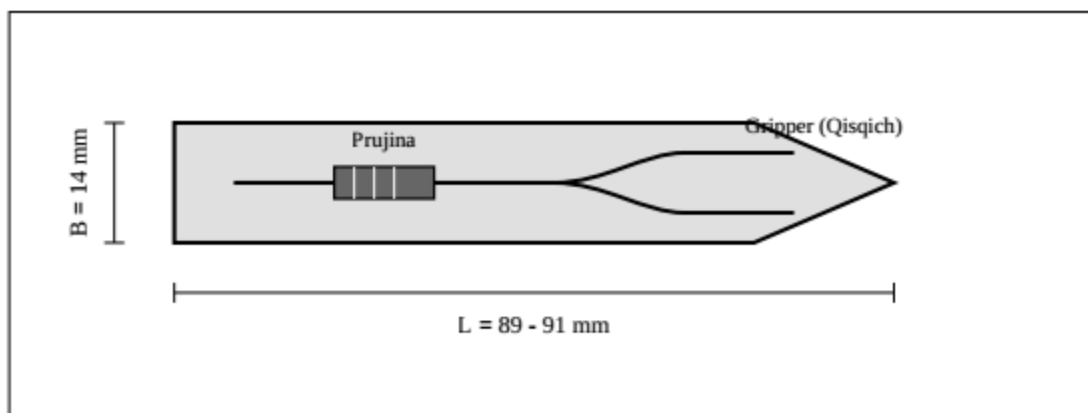
4. Ipni tortish, kesish va zichlash bosqichi: Chap tomondagi kompensator richagi (3) tezkorlik bilan yuqoriga ko'tariladi va pifta ichida bo'shashib qolgan arqoq ipini orqaga tortib, kerakli texnologik taranglikka keltiradi. So'ngra chekka pichoqlar

ishga tushib, ipni bobina qismidan ajratadi. Dastgohning chekka qayiruvchi (*tuck-in*) mexanizmlari qirqilgan ip uchlarini mato chetiga qayirib tikib qo'yadi. Shu vaqtning o'zida dastgoh taroqi (bato) oldinga kelib, pifta ichidagi ipni mato chetiga uradi va matoni zichlaydi.

5. Qaytarish va aylanma sirkulyatsiya bosqichi: Ipni topshirgan mitti moki qabul qilish qutisidan pastga surib tushiriladi va dastgoh ostidan o'tuvchi zanjirli transportyorga (9) yuklanadi. Ushbu konveyer mitti mokilarni gorizontol holatda, asta-sekinlik bilan yana chap tomondagi otish kamerasiga qaytarib olib keladi. Dastgohning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun matoning kengligiga qarab bir vaqtning o'zida 11 tadan 18 tagacha mitti moki aylanma zanjir tizimida sirkulyatsiya qiladi.

2.5. Mitti Mokining Geometrik Tuzilishi va Materialshunoslik Tahlili

Mitti moki juda og'ir dinamik yuklamalar (otilish paytidagi tezlanish erkin tushish tezlanishi g dan bir necha yuz barobar yuqori bo'ladi) va yuqori ishqalanish sharoitida ishlashi sababli, uning materialiga va geometrik o'lchamlariga o'ta yuqori talablar qo'yiladi. U yuqori legirlangan, tarkibida xrom va nikel bo'lgan, maxsus termik ishlov berilgan (toblangan) po'lat qotishmasidan shtamplash usulida tayyorlanadi.



2.2-chizma. Mitti mokining konstruktiv elementlari va uning geometrik parametrlari kesimi.

Mitti moki asosan uchta funksional qismdan tarkib topadi: kalibrlangan aerodinamic po‘lat korpus, uning ichiga o‘rnatilgan ikki dahanli po‘lat qisqich (*gripper*) plastinkasi va ushbu qisqichlarni o‘ta yuqori bosim ostida yopib turuvchi plastinkasimon kuchli prujina. Moking uzunligi odatda 89–91 mm, kengligi 14 mm va balandligi 6 mm ni tashkil etadi.

Mato turi, arqoq ipining tarkibi va chiziqli zichligiga (tex ko‘rsatkichiga) qarab mitti mokilar massasi va prujinaning qisish kuchi bo‘yicha bir-biridan farqlanadi. Quyidagi jadvalda Itema dastgohlarida ishlatiladigan mitti mokilarning qiyosiy texnik tavsifi keltirilgan:

Mitti Moki Modeli	Massasi (gramm)	Qisqich kuchi (N)	Tavsiya etilgan arqoq iplari va matolar	Maksimal uchish tezligi (m/s)
D1 (Standart)	40	20 – 24	Ingichka va o'rta paxta iplari, shtapel, shoyi va kiyimlik flanel matolari	35
D2 (Og'ir)	60	32 – 36	Yo'g'on iplar, jinsi (denim), brezent, kord va og'ir texnik to'qimalar	28
D12 (Maxsus)	45	25 – 28	Sintetik monofilamentlar, yuqori raqamli iplar va mikrotolalar	32

2.6. Torsion Val Hidromexanik Otish Mexanizmining Dinamik va Matematik Hisoblari

Mitti mokili to'quv dastgohlarida an'anaviy mexanik richaglar moking yuqori tezligini ta'minlay olmaydi. Shu sababli, uzatish tizimining asosi sifatida yuqori elastiklikka ega po'latdan tayyorlangan maxsus ****torsion val**** (buralma val) qo'llaniladi. Dastgoh bosh vali aylanganda, eksentrik mexanizm torsion valning bir uchini korpusga nisbatan ma'lum bir φ burchakka buradi. Bu vaqtda val ichida ulkan mexanik potensial energiya to'planadi.

Torsion valda to'planadigan potensial energiya (E_p) quyidagi klassik tenglama orqali aniqlanadi:

$$E_p = \frac{1}{2} \cdot C \cdot \varphi^2$$

Bu yerda: C – torsion valning buralish bikrligi (N·m/rad); φ – valning buralish burchagi (radian hisobida, amaliyotda $\varphi \approx 0.52 - 0.68 \text{ rad}$).

Val doiraviy yaxlit kesimga ega bo'lganligi sababli, uning buralish bikrligi (C) geometrik va material ko'rsatkichlari asosida quyidagicha hisoblab chiqiladi:

$$C = (G \cdot I_p) / L_v = (G \cdot \pi \cdot d^4) / (32 \cdot L_v)$$

Bu yerda: G – val materialining surilishdagi elastiklik moduli (konstruksion po'lat uchun $G \approx 8.1 \cdot 10^{10} \text{ Pa}$); d – torsion valning kesim diametri (m); L_v – torsion valning faol ishchi uzunligi (m); I_p – kesimning qutb inersiya momenti.

Otish mexanizmi bo'shatilgan lahzada valda to'plangan potensial energiya mitti mokining kinetik energiyasiga ($E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V^2$) aylanadi. Mexanik uzatmalar va ishqalanish natijasidagi yo'qotishlarni hisobga oluvchi foydali ish koeffitsiyentini (η) inobatga olgan holda, mitti mokining otilish paytidagi boshlang'ich tezligi (V_0) quyidagi yakuniy muhandislik formulasi orqali ifodalanadi:

$$V_0 = \sqrt{(\eta \cdot G \cdot \pi \cdot d^4 \cdot \varphi \cdot^2) / (32 \cdot L_v \cdot m)}$$

Bu yerda: m – mitti mokining massasi (kg). Ushbu loyihalash formulasidan kelib chiqadigan eng muhim ilmiy xulosa shundan iboratki, mitti moki tezligi torsion val diametrining to'rtinchi darajasiga (d^4) to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Ya'ni, val diametrining minimal darajada (masalan, 1-2 mm) o'zgarishi ham moki tezligining va dastgoh unumdorligining keskin ortishiga olib keladi. Zamonaviy yuqori tezlikdagi itema dastgohlarida torsion val diametri **28 – 32 mm** oralig'ida qabul qilinadi.

2.7. Xomashyoni Tayyorlash Bo'limi va To'qima Tuzilishi Jarayonlarining Texnologik Integratsiyasi

Mitti mokili dastgohlarning yuqori unumdorlik bilan ishlashi va ip uzilishlarining minimal darajada bo'lishi faqatgina dastgoh mexanizmlariga emas, balki tayyorlov bo'limi (qayta o'rash, tarash va ohorlash) jarayonlarining sifatiga bevosita bog'liq. Chunki mitti moki pifta ichidagi taroqlar kanali bo'ylab juda yuqori dinamik tezlikda harakatlanadi va tanda iplari bilan doimiy aloqada bo'ladi.

1. Ohorlash (Sizing) jarayoniga qo'yiladigan talablar: Tanda iplari mitti moki va yo'naltiruvchi taroqlarning kuchli ishqalanish ta'siriga bardosh berishi shart. Agar ohorlash sifatsiz bo'lsa, ip sirtidagi mayda tolalar titilib chiqadi (*pilish* hosil bo'ladi), bu esa moki harakatlanadigan kanalni to'sib qo'yadi va moking pifta ichidan chiqib ketishiga (avariyaga) sabab bo'ladi. Shuning uchun ohor pulyonkasi o'ta silliq, qattiq va shu bilan birga elastik bo'lishi lozim. Ohor tarkibida kraxmal bilan bir qatorda sintetik polimerlar (Polivinil spirt - PVA) hamda maxsus yumshatuvchi moylar (plastifikatorlar) muvozanati saqlanishi shart. Quritish barabanlarining harorati 85–95°C dan oshmasligi kerak, aks holda tanda iplari haddan tashqari qurib, mo'rt bo'lib qoladi.

2. Arqoq iplarini qayta o'rash jarayoni: Dastgoh yoniga qo'yiladigan arqoq bobinalari yirik hajmli (3–5 kg) bo'lib, ularning o'rash zichligi butun bobina bo'ylab bir xil bo'lishi talab etiladi. Qayta o'rash mashinalarida (masalan, M-150 yoki zamonaviy avtomatlarda) ip tarkibidagi ingichka, yo'g'on joylar va noto'g'ri bog'langan tugunlar elektron ip tozalagichlar (*yarn clearers*) yordamida to'liq kesib tashlanishi shart. Mitti moki ipni o'ta yuqori tezlikda yulib ketganda, ipdagi har

qanday tugun yoki nuqson moki qisqichidan ipning chiqib ketishiga yoki uzilishiga sabab bo'ladi.

3. Mato chetini shakllantirish texnologiyasi: Mitti mokili dastgohlarda har bir arqoq tashlangandan keyin ip qirqilganligi sababli, matoning chetlarini mustahkam qilib mahkamlash zaruriyati tug'iladi. Buning uchun zamonaviy dastgohlarda chekka tikuvchi (*tuck-in*) mexanizmlar qo'llaniladi. Ular qirqilgan arqoq ipining uchini pifta chetiga qayirib, keyingi keladigan tanda iplari bilan birga mato korpusiga mahkam to'qib yuboradi. Natijada mato chetida qalinlashgan joylar hosil bo'lmaydi, qirqimlar titilib ketmaydi. Bu esa tayyor matoni keyingi pardozlash, buyash va tikuvchilik korxonalarida qo'shimcha chekka qirqishlarsiz, to'g'ridan-to'g'ri va tejamkor ishlatish imkoniyatini ta'minlaydi.